

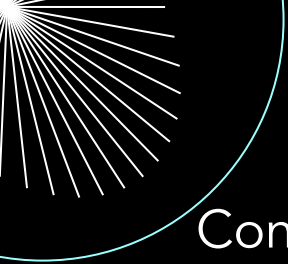


2ª SÉRIE

Matemática

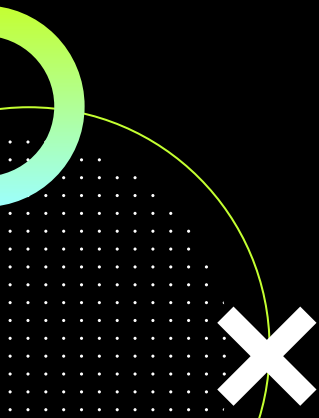
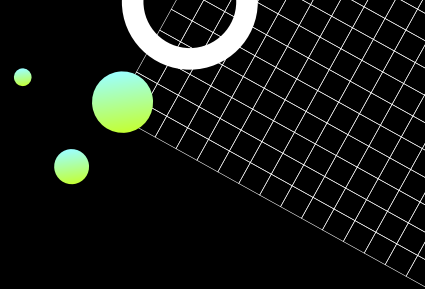
Aula 05 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

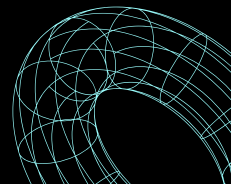


Cone

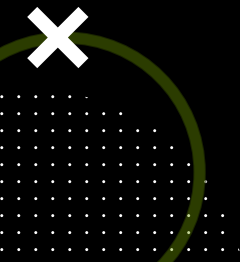
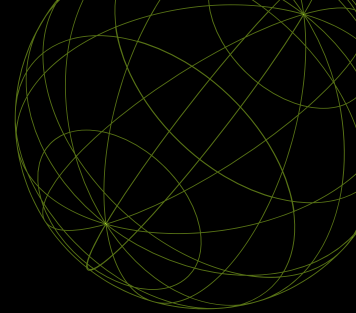
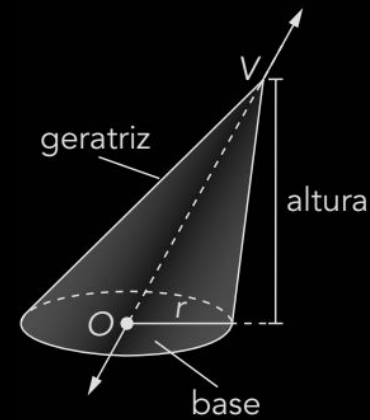
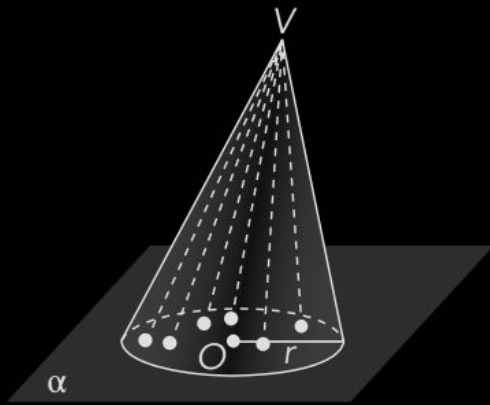
- Pg. 181, Ex: 10 ao 13
- Pg. 184, Ex: 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 24



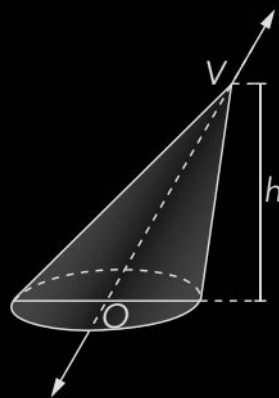
IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 2.



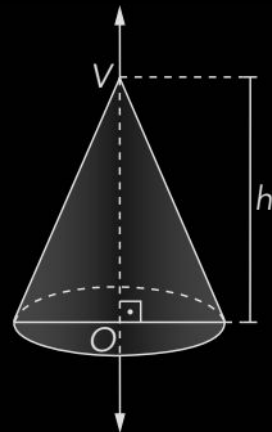
Definição e Elementos



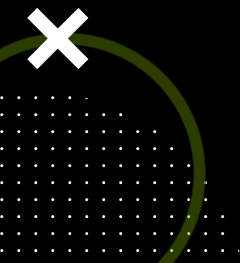
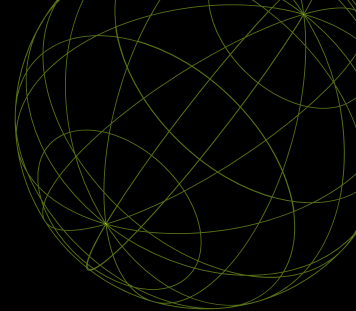
Cone

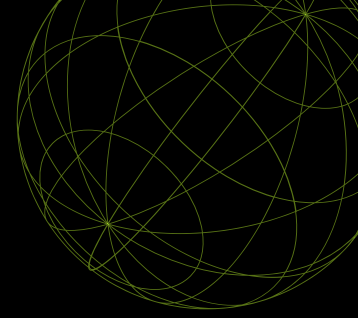


Cone oblquo.

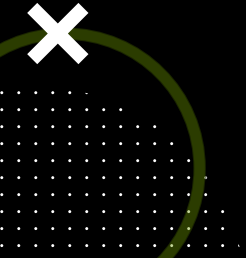
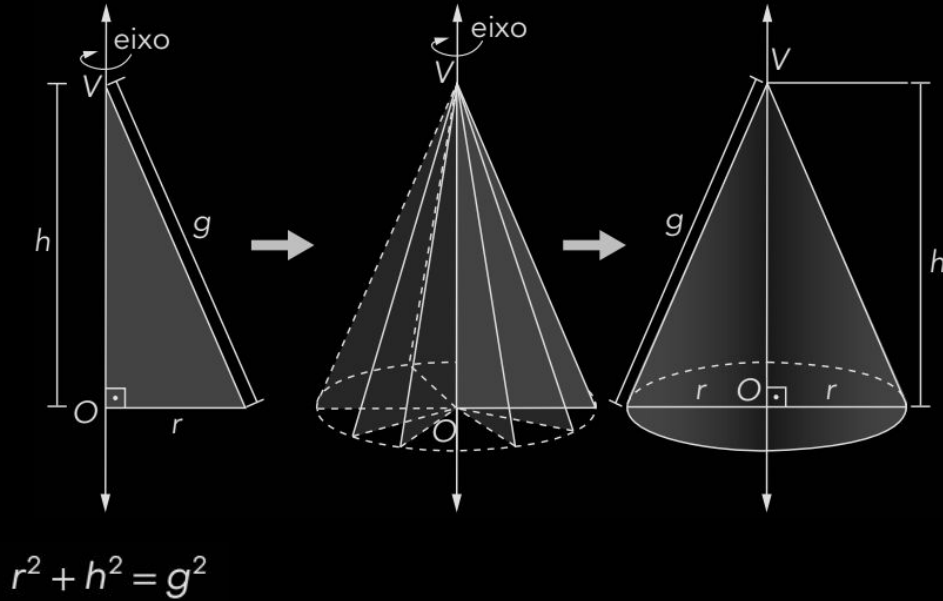


Cone reto.

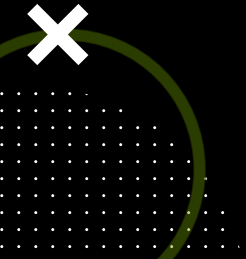
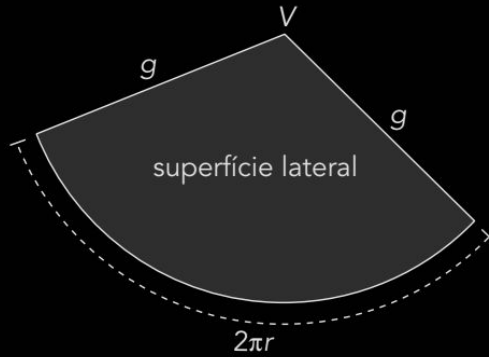
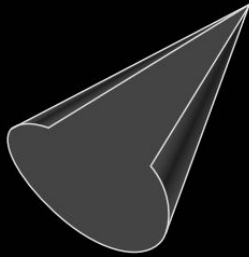
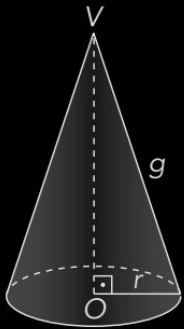
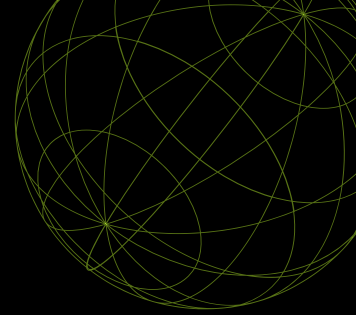




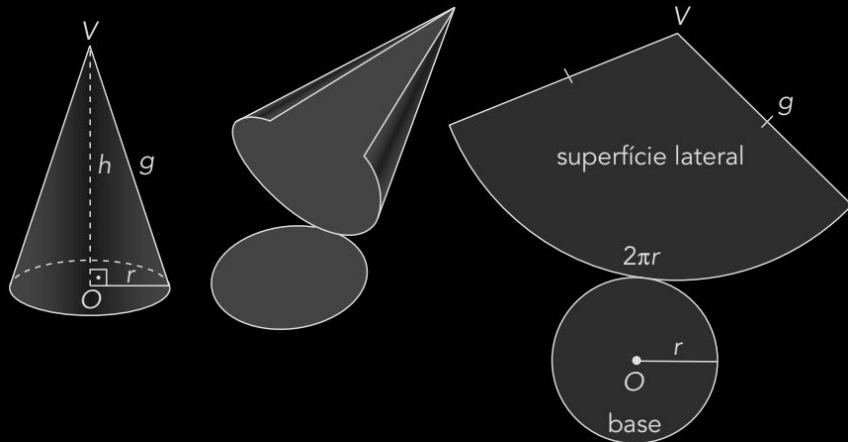
Cone de revolução



Área Lateral



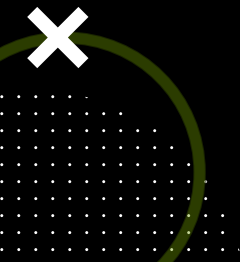
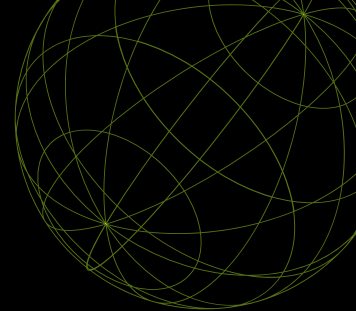
Áreas

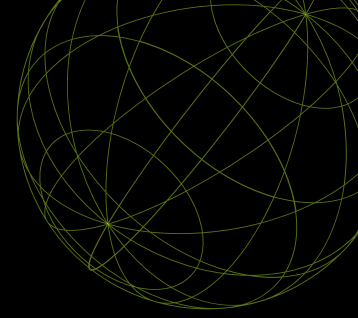


Área da base

Área Lateral

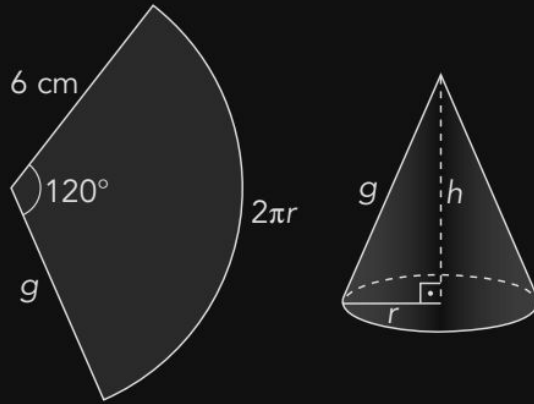
Área Total



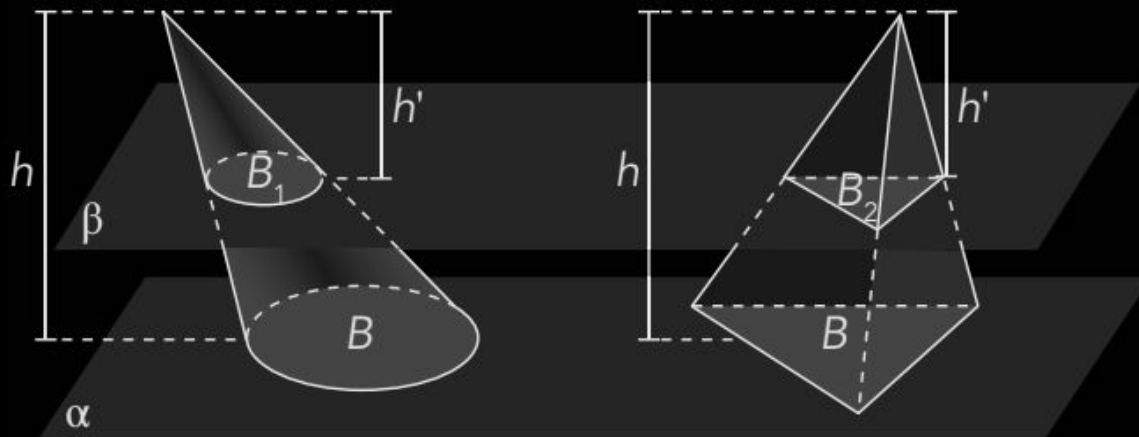
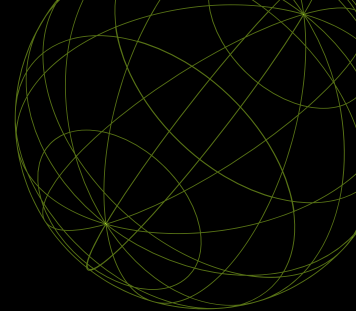


Exercício Resolvido

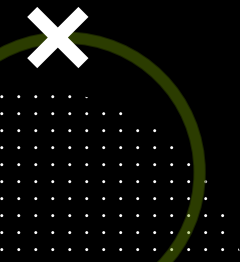
4. Determine as medidas do raio e da altura de um cone de revolução cuja planificação da superfície lateral é um setor circular de 120° e 6 cm de medida do raio.



Volume do cone



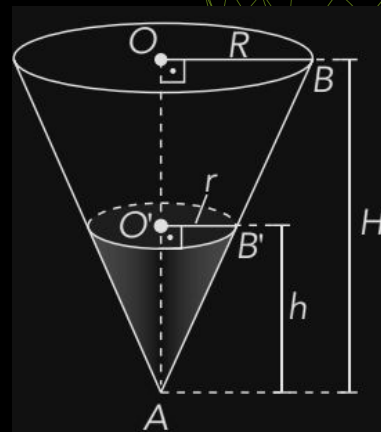
$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$



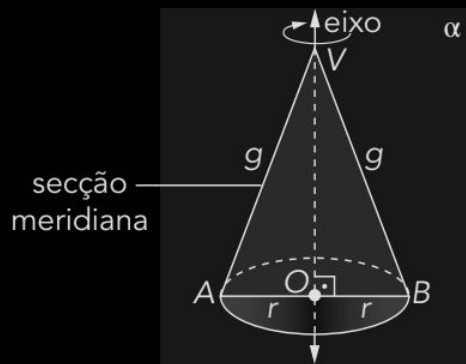
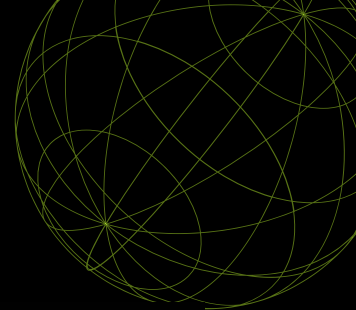
Exercício Resolvido

5. A figura ilustra um reservatório que tem o formato que lembra um cone circular reto com raio interno de medida $R = 3$ m e altura interna H medindo 4 m. Esse cone está preenchido com água até metade da medida da altura.

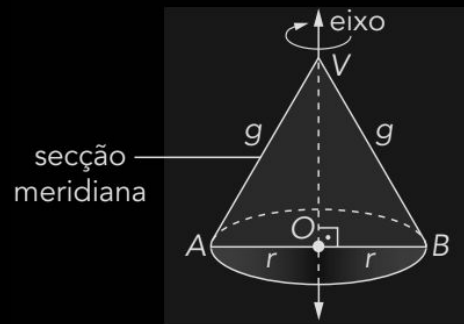
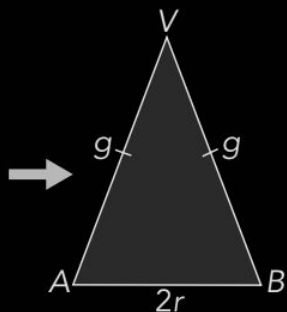
Qual é a medida de capacidade do reservatório? Que medida de volume de água ele contém?



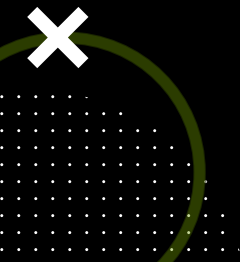
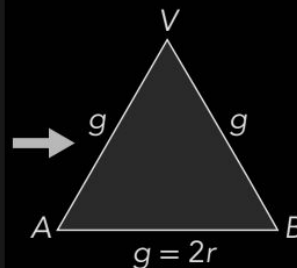
Secção meridiana e cone equilátero



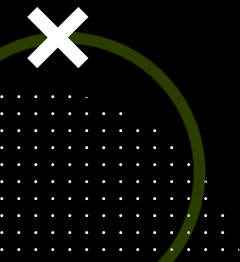
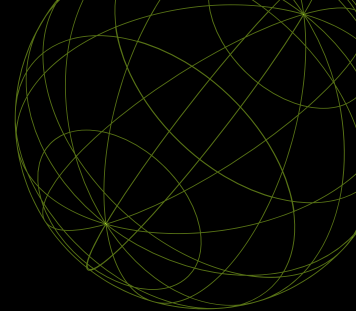
Cone reto.



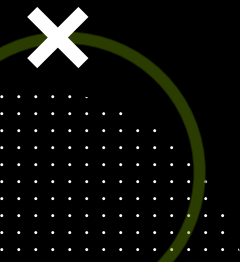
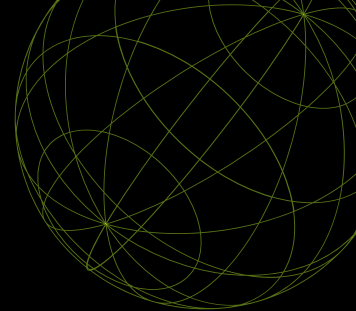
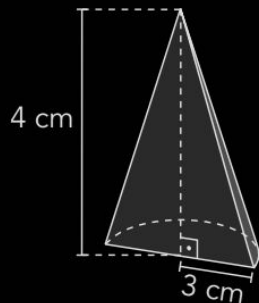
Cone equilátero.



- 10.** Um cone circular reto tem 20 dm de medida da altura e 25 dm de medida da geratriz. Determine a medida de área total.

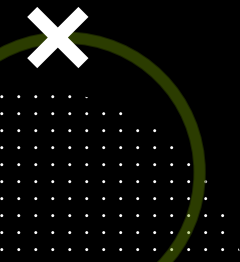
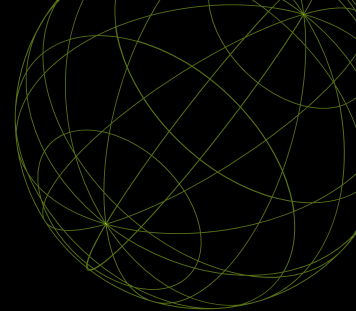


- 11.** O semicone representa o molde de um doce que será totalmente coberto de chocolate. Calcule no caderno a medida de área da superfície que receberá a cobertura. Considere 3 como o valor aproximado de π .

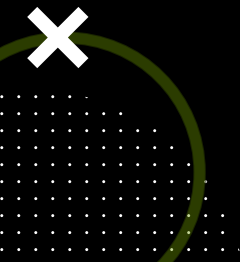
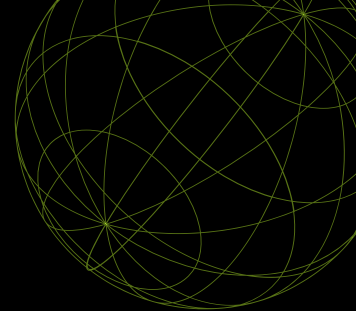


12. Para uma festa infantil, foram encomendados 120 chapéus cônicos idênticos, cada um confeccionado tendo por molde um semicírculo de 56 cm de medida do diâmetro. Use $\pi \simeq 3$.

- a) Que medida da altura terá cada chapéu?
- b) Sabendo que os semicírculos são recortados de folhas quadradas de papel-cartão, cada uma com 56 cm de medida do lado, determine a quantidade mínima, em metros quadrados, de material desperdiçado na confecção dos chapéus.



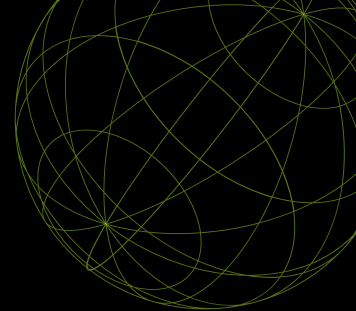
- 13.** Determine no caderno a medida da altura de um cone equilátero cuja área total mede $54\pi \text{ m}^2$.



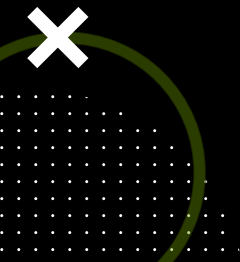
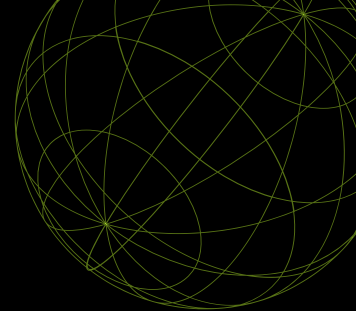
- 14.** O chapéu de uma fantasia de fada mostrado na imagem tem o formato da superfície lateral de um cone de revolução de 12 cm de medida da altura e $100\pi \text{ cm}^3$ de medida de volume. Uma vez que é feito de cartolina, quantos cm^2 desse material foram usados na confecção do chapéu?



Chapéu de fantasia de fada.



- 15.** Sabe-se que a secção meridiana de um cone circular reto é uma região limitada por um triângulo isósceles de medida de área igual a 36 cm^2 . Se esse cone tem 15 cm de medida da altura, qual é a medida de volume dele?



- 16.** Encontramos em algumas lojas guarda-chuvinhas de chocolate, como os desta imagem.

As imagens não estão representadas em proporção.

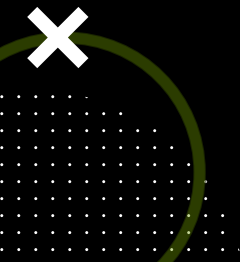
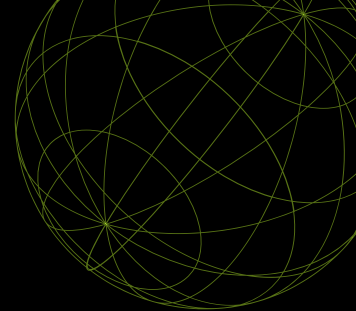
Chocolate em formato cônico.



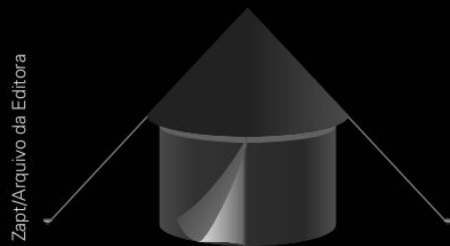
Considere que cada guarda-chuvinha têm o formato aproximado de um cone circular reto, com 4 cm de medida do diâmetro da base e 6 cm de medida da altura. Sabendo que a medida de densidade do chocolate usado na fabricação é de $1,05 \text{ g/cm}^3$, determine a medida de massa de chocolate, em quilogramas, necessária para preparar 2500 desses cones. Use $\pi \simeq 3,1$. Desconsidere o suporte plástico do guarda-chuvinha.



- 17.** Dona Charlotte prepara sobremesas e, para fazer uma musse de maracujá, usou um recipiente cilíndrico cujas medidas internas do diâmetro e da altura são, respectivamente, 0,4 m e 0,8 m. Depois, distribuiu a musse em taças de formato cônico com 8 cm de medida do diâmetro, 18 cm de medida da altura e espessura desprezível. Considerando que o recipiente que dona Charlotte usou estava completamente cheio, determine o número mínimo de taças de formato cônico necessário para a distribuição de toda a musse.

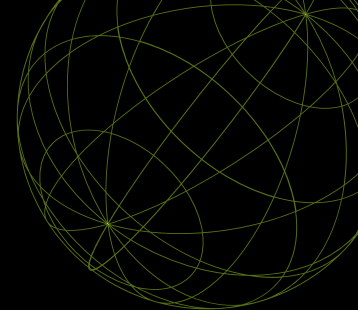


- 20.** O formato da cúpula da barraca mostrada na imagem a seguir é de um cone circular reto, com altura medindo 1,5 m e as medidas da geratriz e do raio da base somando 4,5 m. Determine no caderno a medida de área da parte dessa barraca que fica exposta ao sol do meio-dia.



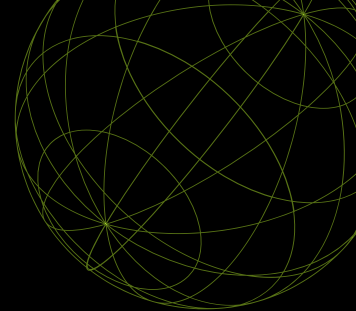
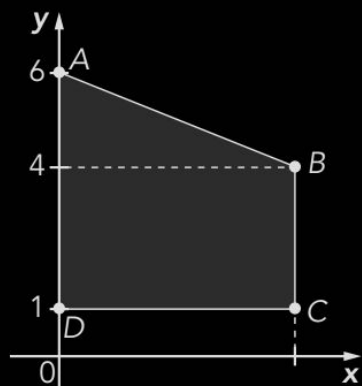
Zapi/Arquivo da Editora

Barraca de acampamento.



- 21.** Girando a região limitada pelo quadrilátero $ABCD$ em torno do eixo y , obtemos um sólido geométrico cujo volume mede $\frac{275\pi}{3}$ u.v. (unidades de medida de volume).

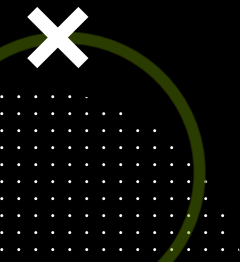
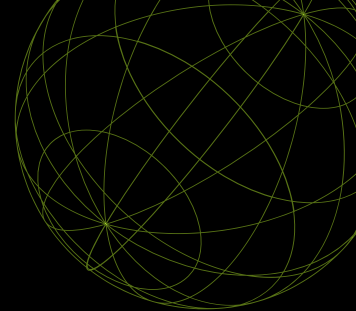
Qual é a abscissa do ponto C ?



23. Dobrando simultaneamente a medida da altura e a medida do diâmetro de um cone circular reto, por quanto fica multiplicada a medida de:

a) área total?

b) volume?



- 24.** O silo representado a seguir tem medida da altura interna total de 15 m. Nele, podem ser armazenados $325\pi \text{ m}^3$ de cereais.



Silo para armazenar grãos.

Determine no caderno:

- a) a medida da altura do cone;
- b) o custo de fabricação do silo, sabendo que a chapa de aço usada na confecção dele custa R\$ 200,00 por metro quadrado. Desconsidere a espessura da chapa de aço e considere $\pi \simeq 3,1$ e $\sqrt{34} \simeq 5,8$.

